**INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES**

**Integrante:**

**Manuel Humberto Reyes Salas**

**María José Guerrero Rios**

**Jesús Eli Sánchez Ruvalcaba**

**Actividad:** Practica 4 Unidad 2

**Materia:** Tecnologías inalámbricas

**Docente:** RICARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ JIMENEZ

**Fecha:** 19 de marzo del 2026

# Link del video:

https://drive.google.com/file/d/1h-ZuM6bUnj3jw1MbF0Agprk9F4lf7x9r/view?usp=sharing

# Información

## Placa ESP-32

Es un microcontrolador creado por Espressif Systems. Es muy usado en proyectos de IoT porque integra WiFi y Bluetooth, además de ser potente y económico.El ESP32 funciona como el "cerebro" de un sistema electrónico. Ejecuta un programa (firmware) que tú cargas desde tu computadora (usualmente con Arduino IDE o ESP-IDF).

¿Cómo funciona?

Se alimenta (3.3V o 5V según la placa).

Ejecuta un programa cargado desde tu computadora.

Lee entradas (sensores, botones).

Procesa la información.

Controla salidas (LEDs, motores, WiFi, Bluetooth).

Partes principales: 1. Procesador: Doble núcleo hasta 240 MHz, 2. Memoria: Flash (programa), SRAM (trabajo), ROM (arranque), 3. Conectividad: WiFi + Bluetooth (BLE), 3. Periféricos: ADC, DAC, PWM, SPI, I2C, UART, timers, 4. Modos de energía: Activo, Sleep y Deep Sleep (bajo consumo).

El ESP32 tiene aproximadamente 30-36 pines programables, llamados GPIO.

¿Para qué se usa?

- Domótica
- Monitoreo remoto
- Robots
- Control de motores
- Servidores web
- Proyectos IoT

En pocas palabras

El ESP32 es un microcontrolador potente, económico y con conexión inalámbrica integrada, ideal para proyectos inteligentes y conectados a internet.

# Modulo NFR24L01

El NRF24L01 es un módulo de comunicación inalámbrica que permite transmitir y recibir datos entre microcontroladores sin necesidad de cables. Este módulo funciona como un transceptor, lo que significa que puede actuar tanto como transmisor (TX) como receptor (RX). Utiliza la banda de radiofrecuencia de 2.4 GHz, que es una frecuencia libre de licencia utilizada por muchos dispositivos inalámbricos. Gracias a esto, es muy común encontrarlo en proyectos de electrónica, robótica, domótica y sistemas IoT, donde se requiere que varios dispositivos se comuniquen entre sí de manera inalámbrica.

El NRF24L01 se comunica con los microcontroladores mediante el **protocolo SPI (Serial Peripheral Interface)**, que permite el envío y recepción de datos de forma rápida y eficiente. Este módulo puede trabajar con diferentes velocidades de transmisión de datos, que normalmente son **250 kbps, 1 Mbps y 2 Mbps**, lo que permite ajustar la velocidad según las necesidades del proyecto. En cuanto a su alimentación, el módulo funciona con un voltaje de **1.9 a 3.6 voltios**, aunque generalmente se utiliza **3.3 V**, por lo que es importante no alimentarlo con **5 V**, ya que podría dañarse.

# Diferenciación entre las NRF24L01 con y sin PA+LNA con y sin antena

## NRF24L01 (sin PA+LNA, con antena integrada)

Este es el módulo más común y pequeño.

Características:

- Tiene antena integrada en la placa (antena PCB).
- Menor consumo de energía.
- Alcance corto a medio.
- Tamaño compacto.

Alcance aproximado:

- Interior: 10 a 30 metros
- Exterior: 50 a 100 metros (dependiendo de obstáculos)

Ventajas:

- Bajo consumo - Más barato - Fácil de usar con Arduino, ESP32, Raspberry Pi.

Desventajas:

- Alcance limitado - Más sensible a interferencias.

## NRF24L01 con PA+LNA y antena externa

Esta es una versión mejorada del módulo.

PA + LNA significa:

- PA (Power Amplifier) → amplificador de potencia para transmitir señal más fuerte.
- LNA (Low Noise Amplifier) → amplificador de bajo ruido para recibir señal más débil.

Características:

- Usa antena externa desmontable (SMA).
- Mayor potencia de transmisión.
- Mejor recepción de señal.
- Necesita más corriente para funcionar correctamente.

Alcance aproximado:

- Interior: 50 a 200 metros
- Exterior: 500 metros a 1 km (con buena línea de vista)

Ventajas:

- Mucho mayor alcance - Comunicación más estable - Mejor recepción.

Desventajas:

- Mayor consumo de energía - Es recomendable usar fuente de 3.3V estable (no siempre del Arduino) - Es más grande y un poco más caro.

# Monitor de Sensor de Proximidad

El sensor de proximidad es un dispositivo electrónico que permite detectar la presencia de un objeto cercano sin necesidad de tocarlo. Su funcionamiento se basa en la emisión y recepción de una señal, la cual cambia cuando un objeto se encuentra frente al sensor.

En el caso de los sensores de proximidad infrarrojos, el módulo cuenta con dos partes principales: un emisor de luz infrarroja y un receptor infrarrojo. El emisor envía constantemente un haz de luz infrarroja que no es visible para el ojo humano. Cuando un objeto se coloca frente al sensor, esta luz se refleja en la superficie del objeto y regresa hacia el receptor.

El receptor detecta la luz reflejada y envía esa señal a un circuito comparador que se encuentra en el módulo. Este circuito analiza la intensidad de la señal recibida y determina si hay un objeto dentro de la distancia configurada. Cuando se detecta el objeto, el sensor activa su salida, enviando una señal al microcontrolador (como Arduino o ESP32) para indicar que hay algo cerca.

Muchos módulos incluyen un potenciómetro, el cual permite ajustar la sensibilidad o la distancia a la que el sensor detectará los objetos. Además, normalmente tienen un LED indicador que se enciende cuando el sensor detecta un obstáculo.

# Descripción de los Componentes

1. Jumpers

   Son conductores que se utilizan para realizar conexiones entre los diferentes componentes de un circuito electrónico sin necesidad de soldadura.

2. 1 ESP32

Es un microcontrolador utilizado para desarrollar proyectos electrónicos y sistemas inteligentes. Ademas de que es muy popular por que integra WiFi y Bluetooth, lo que permite que los proyectos puedan comunicarse de forma inalámbrica con otros dispositivos o con internet.

3. 1 Arduino

Es una placa de desarrollo basada en un microcontrolador que se utiliza para crear proyectos electrónicos y aprender programación.

4. 2 NRF24L01

Es un módulo de comunicación inalámbrica que se utiliza para transmitir y recibir datos entre dispositivos electrónicos sin necesidad de cables. Este módulo trabaja en la banda de 2.4 GHz, la misma frecuencia utilizada por tecnologías como WiFi y Bluetooth.

5. Sensor de Proximidad

Un módulo de sensor de proximidad es un dispositivo electrónico que permite detectar la presencia de un objeto cercano sin necesidad de contacto físico.

# Practica

## Explicación de la practica

En esta práctica se realizará la comunicación inalámbrica entre dos dispositivos utilizando el módulo NRF24L01. Uno de los dispositivos funcionará como transmisor (TX) y el otro como receptor (RX), permitiendo el envío y recepción de datos en tiempo real.

El sistema se basará en el uso de un sensor de proximidad, el cual detectará si un objeto se encuentra cerca o lejos. Dependiendo de esta condición, el sensor generará una señal digital: un valor de 0 cuando haya un objeto cercano y un valor de 1 cuando no lo haya. Este dato será leído por el microcontrolador y posteriormente será enviado mediante el módulo NRF24L01.

El dispositivo transmisor se encargará de capturar la información del sensor y la enviará de forma periódica al receptor. Por su parte, el dispositivo receptor recibirá los datos y los mostrará en el monitor serial, lo que permitirá verificar que la comunicación se ha establecido correctamente.

Durante el desarrollo de la práctica, también se configurarán parámetros importantes del módulo NRF24L01, como la dirección de comunicación, el canal de transmisión y el nivel de potencia. Estos elementos permitirán establecer una comunicación estable, evitar interferencias y controlar el alcance de la señal.

Además, se analizará cómo el nivel de potencia influye en la distancia máxima de comunicación, realizando pruebas para estimar el alcance del sistema. Asimismo, se implementarán configuraciones básicas de seguridad para evitar la interferencia de otros dispositivos y reducir la posibilidad de suplantación de identidad.

Finalmente, esta práctica permitirá comprender el funcionamiento de la comunicación inalámbrica entre dispositivos electrónicos y su aplicación en sistemas de monitoreo en tiempo real.

# Código de Arduino

Arduino + NRF24L01 + Sensor (Transmisor)

```
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>

#define CE 9
#define CSN 10
#define boton 2
#define entrada 5

RF24 radio(CE, CSN);

const byte direccion[6] = "00701";

int dato;

void setup() {

  pinMode(entrada, INPUT);
  pinMode(boton, INPUT);

  Serial.begin(9600);

  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(direccion);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);    // alcance
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // estabilidad
  radio.setChannel(108);           // interferencia

  radio.stopListening();
}
```

Ajusta el alcance del modulo

Agregamos seguridad con la estabilidad y la interferencia

Define la dirección a la que se enviarán los datos.

Indica que el dispositivo funcionará como transmisor

```
void loop() {

  dato = digitalRead(entrada);   // leer sensor

  radio.write(&dato, sizeof(dato));

  Serial.print("Mensaje enviado: ");
  Serial.println(dato);

  delay(500);
}
```

El sensor FC-51 entrega valores digitales:

“1” → objeto lejos o “0”→ objeto cerca

Ese valor se guarda en la variable dato.

Aquí el Arduino envía el valor del sensor de proximidad al otro dispositivo mediante el módulo NRF24L01

Estas líneas muestran en el monitor serial el valor que se está enviando.

ESP32 + NRF24L01

```
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>

#define CE 4
#define CSN 5

RF24 radio(CE, CSN);

const byte direccion[6] = "00701";

byte datoRecibido;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  SPI.begin(18, 19, 23, 5); // ESP32 SPI

  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(0, direccion);


  radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);   // alcance
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // estabilidad
  radio.setChannel(108);           // interferencia

  radio.startListening();

  Serial.println("Receptor listo...");
}

void loop() {

  if (radio.available()) {

    radio.read(&datoRecibido, sizeof(datoRecibido));

    Serial.print("Recibido: ");
    Serial.println(datoRecibido);

  }

}
```

Incluimos las librerías

Definimos los pines

Creamos el objeto

Establecemos la dirección

Esto permite que el módulo receptor escuche los datos enviados a esa dirección.

Esta instrucción coloca al módulo NRF24L01 en modo de recepción, permitiendo que el dispositivo reciba los datos enviados por el transmisor.

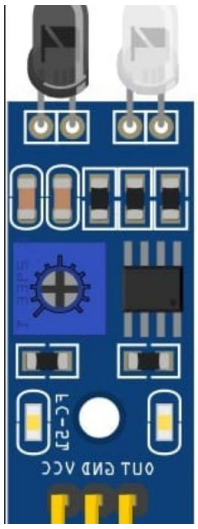
En esta parte estamos comprobando si hemos recibido algún mensaje

se encarga de leer el dato recibido y almacenarlo en una variable

## Diagrama de Conexión

Estos son los Pin

del NRF24L01



Estos son los Pin

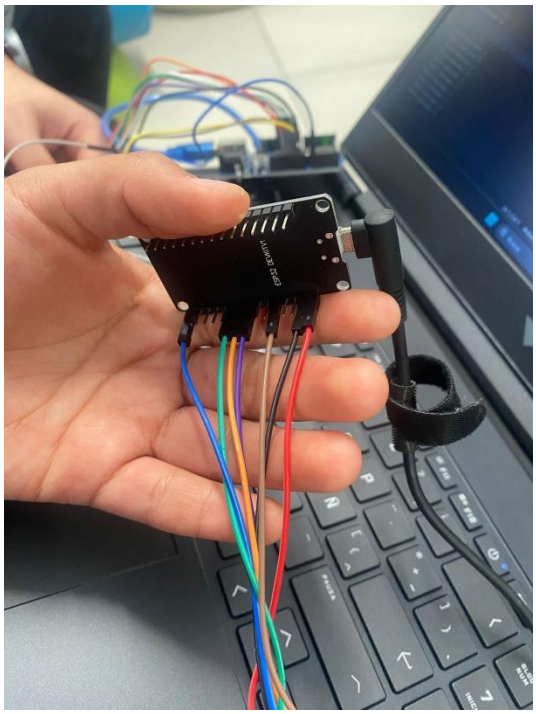
Del sensor de proximidad

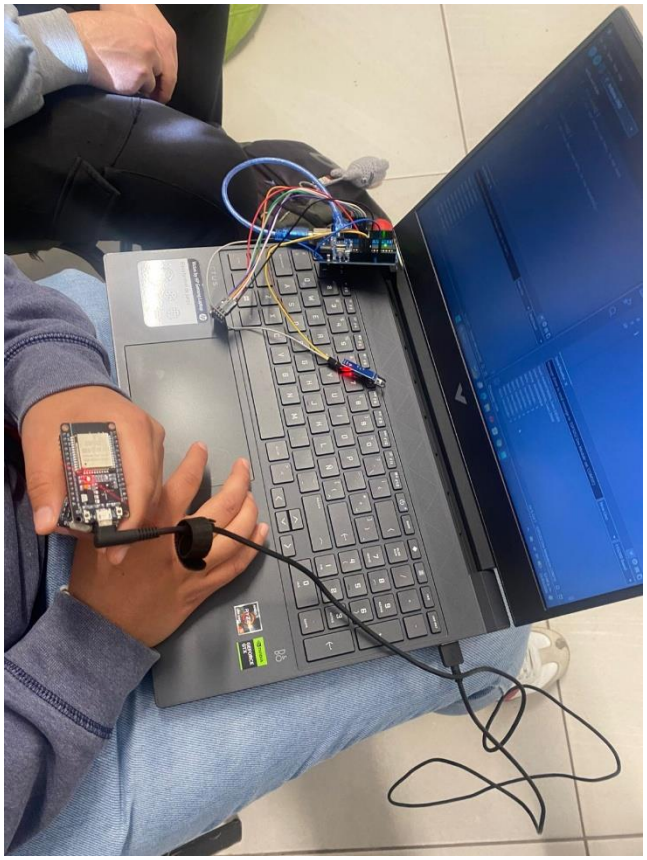
| **NRF24L01 +** | **ESP32** |
|---|---|
| VCC | 3.3V |
| GND | GND |
| CE | GPIO4 |
| CSN | GPIO5 |
| SCK | GPIO18 |
| MOSI | GPIO23 |
| MISO | GPIO19 |

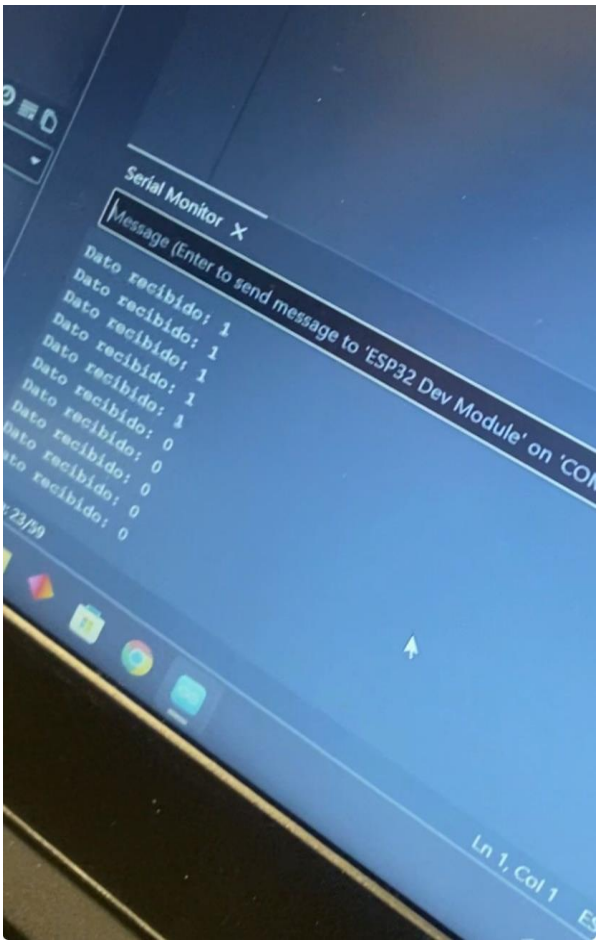
| **Arduino +** | **NRF24L01** |
|---|---|
| 9 | CE |
| 10 | CSN |
| 11 | MOSI |
| 12 | MISO |
| 13 | SCK |

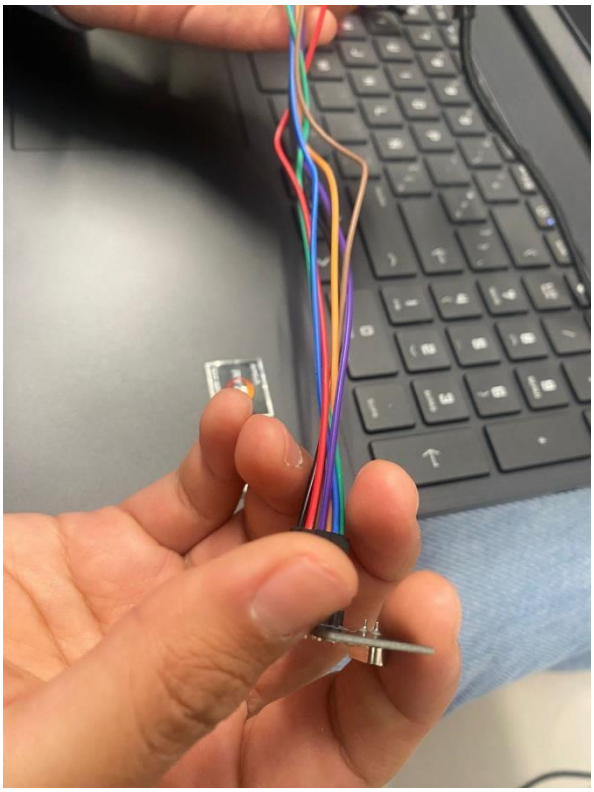
| Sensor + | Arduino |
|---|---|
| VCC | 5V |
| GND | GND |
| OUT | A0 |

# Fotos de la practica

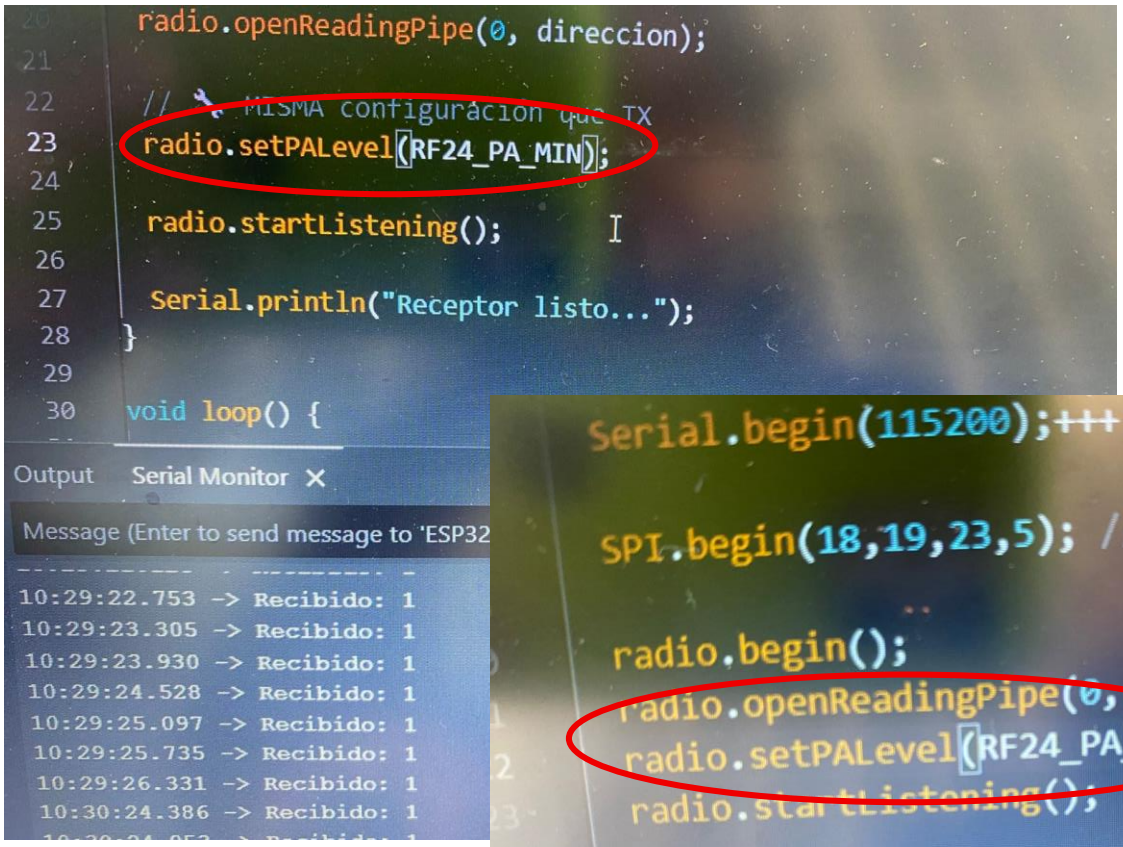


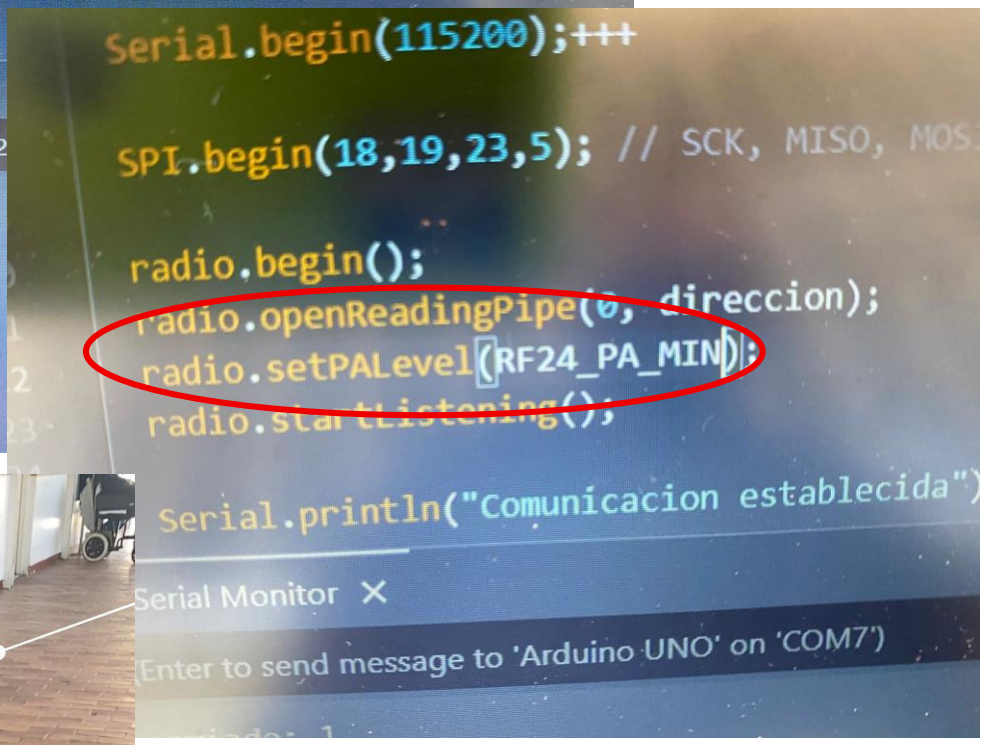




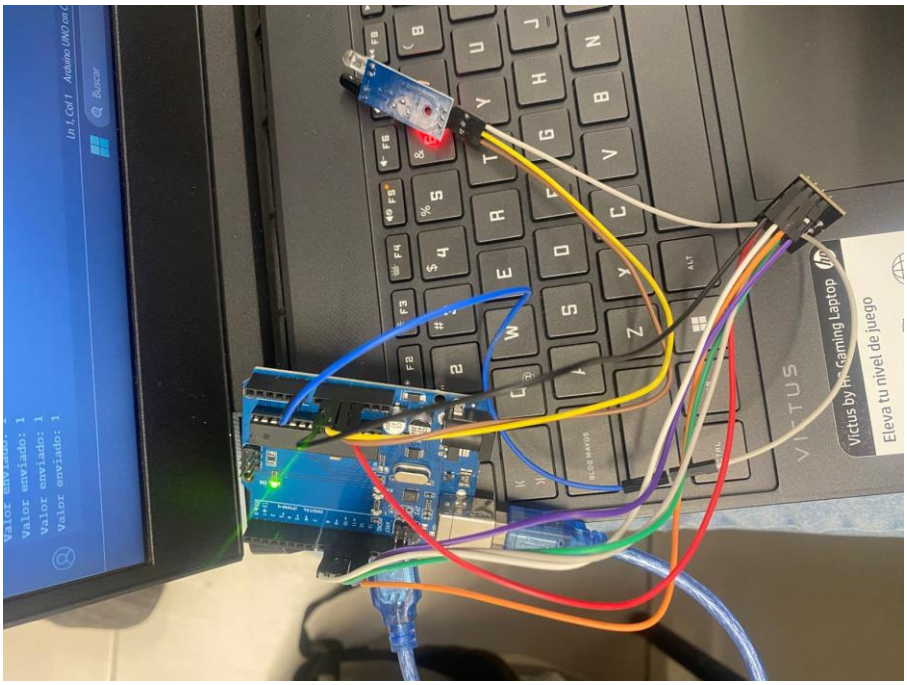



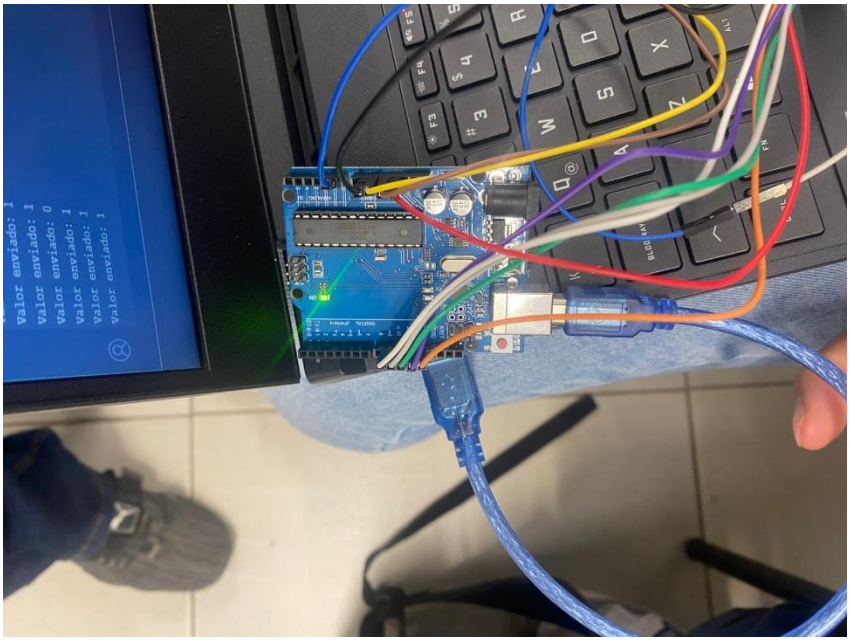
Utilizando el alcance = “RF24_PA_MIN”

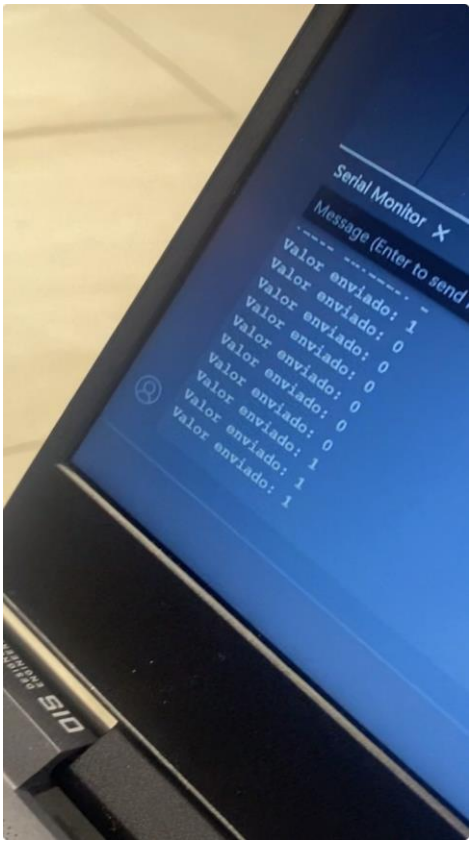


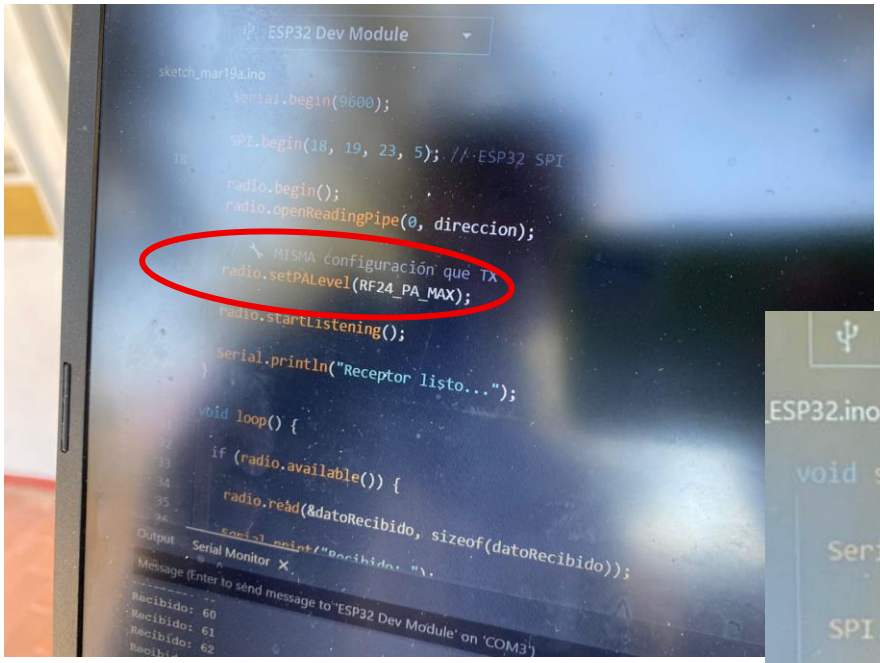
Distancia alcanzada fue de:
27.63m

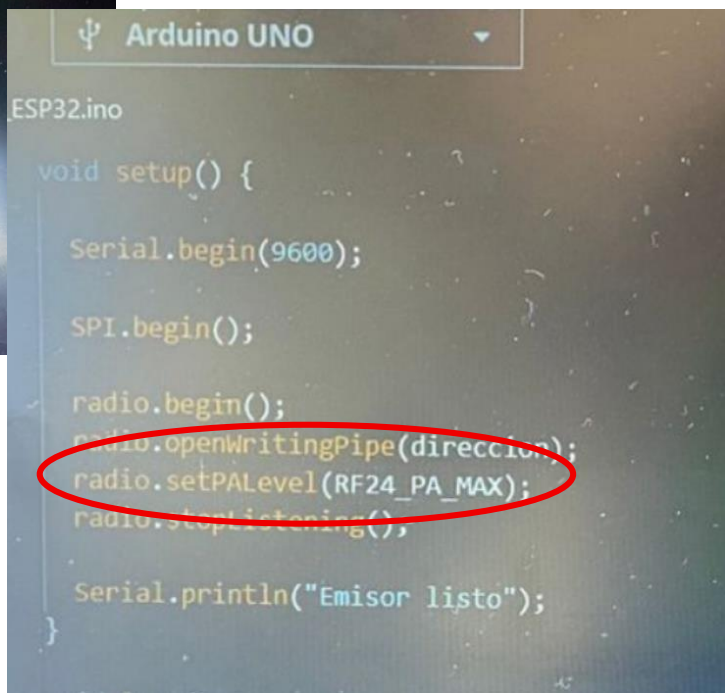

Valor enviado: 1
Valor enviado: 1
Valor enviado: 1
Valor enviado: 1
Ln 1, Col 1 Arduino UNO on C
Buscar
Victus by HP Gaming Laptop
Eleva tu nivel de juego
VICTUS


Valor enviado: 1
Valor enviado: 1
Valor enviado: 0
Valor enviado: 1
Valor enviado: 1
Valor enviado: 1


Serial Monitor X
Message (Enter to send
Valor enviado: 1
Valor enviado: 0
Valor enviado: 0
Valor enviado: 0
Valor enviado: 0
Valor enviado: 0
Valor enviado: 1
Valor enviado: 1
Valor enviado: 1

Utilizando el alcance = “RF24_PA_MAX”



Distancia alcanzada fue de:
30.16m

# Link del github: https://github.com/atarisama/Practica-4-ITA

## Conclusiones

**Manuel Humberto Reyes Salas**

En esta práctica se logró la comunicación entre dos dispositivos usando el módulo NRF24L01, enviando correctamente los datos del sensor. También se entendió que el alcance depende de la potencia configurada y que es importante ajustar bien los parámetros para evitar interferencias.

**María José Guerrero Rios**

La práctica permitió observar cómo la potencia del módulo influye en el alcance de la señal y cómo se pueden mejorar las condiciones de comunicación.

**Jesús Eli Sánchez Ruvalcaba**

Se aprendió a utilizar el módulo NRF24L01 para transmitir información de un sensor, entendiendo la importancia de la configuración para lograr una comunicación estable.